我们已经学过，为了求出一个向量的坐标，先要作出它从坐标原点 O 出发的位置向量，才能从位置向量终点的坐标得到这个向量的坐标. 我们希望能从任意向量的起点坐标和终点坐标直接得出向量的坐标.

于是，对平面上的任意两点 $P(x_1,y_1)$ 与 $Q(x_2,y_2)$，我们要求向量 $\overrightarrow{PQ}$ 的坐标.

由 $\overrightarrow{OP}=(x_1,y_1)$，$\overrightarrow{OQ}=(x_2,y_2)$，得

$$\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{OQ}-\overrightarrow{OP}=(x_2,y_2)-(x_1,y_1)=(x_2-x_1,y_2-y_1).$$

因此，一个向量的坐标等于这个向量的终点坐标减去它的起点坐标.

例 4 平面上 A、B、C 三点的坐标分别为 $(2,1)$、$(-3,2)$、$(-1,3)$，写出向量 $\overrightarrow{AC}$、$\overrightarrow{BC}$ 的坐标.

解 $\overrightarrow{AC}=(-1-2,3-1)=(-3,2)$，

$\overrightarrow{BC}=(-1-(-3),3-2)=(2,1)$.

例 5 已知平面上两点 P、Q 的坐标分别为 $(-2,4)$、$(2,1)$，求 $\overrightarrow{PQ}$ 的单位向量 $\vec{a}_0$ 的坐标.

解 因为 $\overrightarrow{PQ}=(2-(-2),1-4)=(4,-3)$，

$$|\overrightarrow{PQ}|=\sqrt{4^2+(-3)^2}=5,$$

所以
$$\vec{a}_0=\frac{1}{|\overrightarrow{PQ}|}\overrightarrow{PQ}=\frac{1}{5}(4,-3)=\left(\frac{4}{5},-\frac{3}{5}\right).$$

练习 8.3(2)

1. 已知向量 $\vec{a}=(-2,3)$，$\vec{b}=(2,-5)$. 求 $3\vec{a}-\vec{b}$ 的坐标及 $|3\vec{a}-\vec{b}|$.

2. 求向量 $\vec{a}=(3,-4)$ 的单位向量的坐标.

3. 已知平面上 A、B、C 三点的坐标分别为 $(0,1)$、$(1,2)$、$(3,4)$，求 $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{BC}$、$\overrightarrow{AC}$ 的坐标，并证明 A、B、C 三点共线.

4 向量数量积与夹角的坐标表示

给定两个坐标表示的向量 $\vec{a}=(x_1,y_1)$ 与 $\vec{b}=(x_2,y_2)$，它们的数量积是